Принципы проектирования и дизайна ПО

Лекция №6

Агошков Илья 2026

Домашнее задание - чтение

Почитать про шаблон

- Наблюдатель – https://refactoring.guru/ru/design-patterns/observer

Дедлайн 11:24 03.11.2026

Домашнее задание - кодирование

- Цель домашнего задания – научить танки стрелять и наносить урон
- Что нужно сделать:
  - Добавить новую команду (“стрелять”) – по аналогии с командой “двигаться”
  - Команда должна применяться к игроку по кнопке “пробел” и к танкам-противникам случайным образом (т.е. там же где мы выбираем случайное направление движения для танка иногда нужно выбирать стрельбу) + по рекомендациям рекомендательного движка (там, где мы адаптер сделали)
- Танки должны научиться стрелять (т.е. команда “стрелять” будет просить танк выстрелить, также как команда “двигаться” просит танк двигаться)
- При стрельбе танк должен:
  - Создать новый объект “Пуля”
  - Зарегистрировать этот новый объект в логическом уровне (чтобы тот знал, что у него теперь есть новый объект который также имеет метод live(tick), умеет сталкиваться с другими объектами и т.п.
  - Начальная координата пули = координата танка + ориентация (т.е. следующая клеточка от танка)
  - Пуля летит туда, куда направлен танк (ориентация танка)
  - Подумать про крайние случаи, когда танк противника стоит вплотную

см. Продолжение на следующем слайде

Дедлайн 11:24 03.11.2026

Домашнее задание – кодирование

- Объект пуля должен:
  - При любом столкновении (дерево/танк/пуля) “исчезать” из уровня (удалять себя из логического уровня)
  - При столкновении с танком наносить ему урон (в зависимости от настроек пули) – т.е. в танк нужно добавить “жизни”, если после урона у танка отрицательная жизнь – удалять его из уровня
- Добавить объект в логический уровень нам недостаточно, т.к. нам еще нужно рисовать этот объект
- Для чтобы это стало возможным нам нужно сделать так, чтобы графический уровень не только был в курсе того, какие объекты есть в логическом уровне, но и чтобы он узнавал о том, что какие-то объекты были добавлены либо удалены из логического уровня в процессе игры
- В этом нам поможет шаблон “Наблюдатель”. Наш логический уровень будет “наблюдаемым объектом” (observable/publisher), об изменениях в котором мы хотим узнавать, графический уровень будет “наблюдателем” (observer/subscriber/listener)
- **Также начальную инициализацию логического и графического уровней необходимо перевести на этот шаблон**

Концептуально каждый цикл игры состоит из 4 шагов:

1. Создание команд (как реакция на нажатие кнопок или как результаты работы AI)
2. Выполнение команд (созданные на шаге 1)
3. Проживание времени tick каждым объектом уровня (обновление логического состояния игры)
4. Отрисовка всех объектов уровня (обновление графического состояния игры)